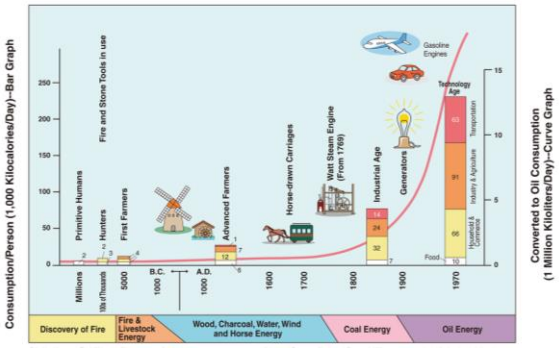
碳中和技术导论——生物质能利用技术

煤燃烧与低碳利用全国重点实验室
中欧清洁与可再生能源学院
胡松

人类能源利用史



人类能源利用史

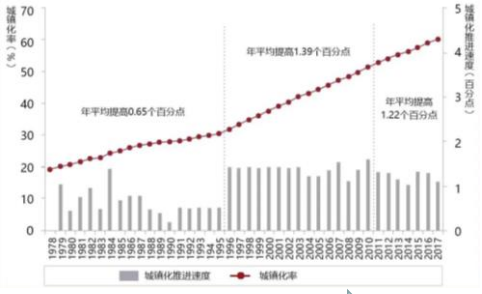
主要内容

一、我国城市化进程及能源需求

二、生物质的特点及其资源分布

三、生物质能热利用技术

1.1 我国城市化进程及能源需求



我国城市化进程：世界历史上规模最大、速度最快 → **能源需求随之不断提高**

2000年城市人均能源消费是农村的10.4倍，而到2020年降至1.4倍，下降幅度达86.5%。

1.1 我国城市化进程及能源需求

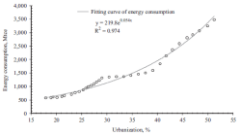
人均消费（PCE）

中国：2022年 3.83 tce/(p*year)

世界平均水平：2~3 tce/(p*year)

发达国家：6 tce/(p*year)

美国：11.8 tce/(p*year)

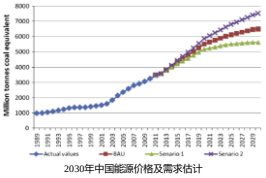


1980-2020年，中国城市化变化模式与能源消费图

能源需求持续增长：

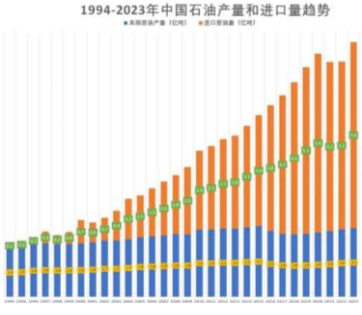
化石燃料难以供应增长需求

其它的资源形式非常有必要



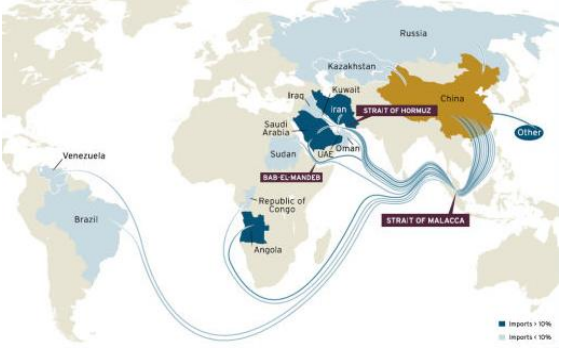
2030年中国能源价格及需求估计

1.2 我国城市化进程及能源需求—能源安全

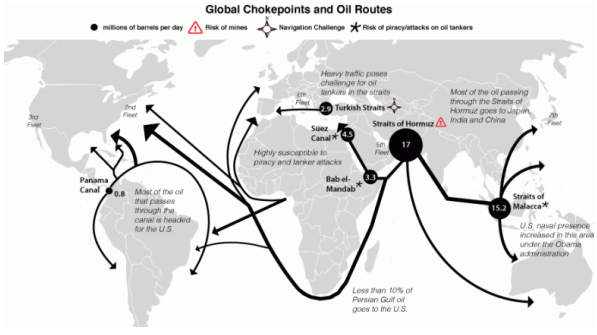


能源进口需求大、能源供应受制约(73%)

1.2 我国城市化进程及能源需求—能源安全



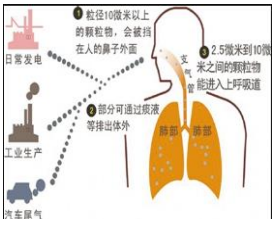
1.2 我国城市化进程及能源需求—能源安全



1.2 我国城市化进程及能源需求—能源安全

1.3 我国城市化进程及能源需求—环境问题

可吸入颗粒物

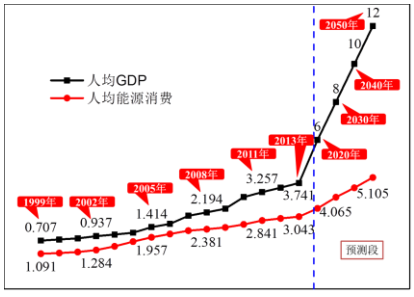


1.3 我国城市化进程及能源需求—环境问题

碳排放和温室效应

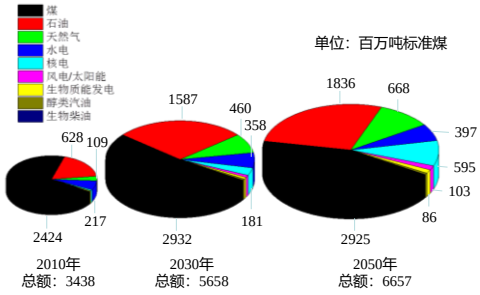
喜马拉雅山脉的雪线上升

1.4 我国城市化进程及能源需求—经济增长



GDP的增长离不开能源消费的持续上升

1.4 我国城市化进程及能源需求—经济增长



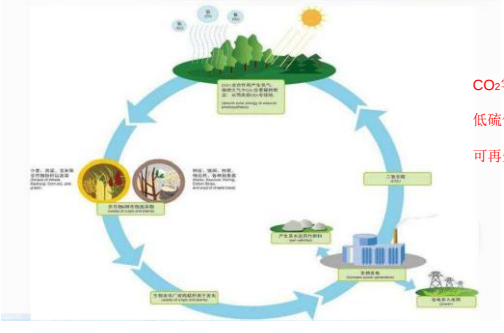
主要内容

一、我国城市化进程及能源需求

二、生物质的特点及其资源分布

三、生物质能热利用技术

2.0 生物质能特点



CO_2零排放

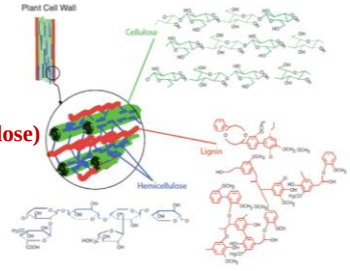
低硫低氮

可再生性

2.1 生物质的化学组成

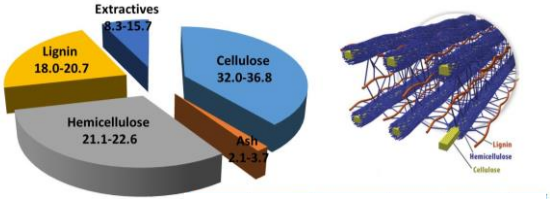
构成植物骨架的主要成分是：**木质纤维素**（lignocellulose），它主要由三种成分组成：

- ◆ **纤维素(cellulose)**
- ◆ **半纤维素(hemicellulose)**
- ◆ **木质素(lignin)**



2.1 生物质的化学组成

生物质三组分含量：纤维素>半纤维素>木质素



2.1 生物质的化学组成

工业分析：是指包括**水分(M)、灰分(A)、挥发分(V)和固定碳(FC)**四个指标的测定的总称。工业分析是了解燃料特性的主要指标。

- **生物质**
  - **有机物（可燃部分）**
    - **挥发分(由C、H、O、N、S、等元素组成的气态物质)：惰性条件加热至900℃**
    - **固定碳(由C元素组成的固态物质)：差减法**
  - **无机物（不可燃部分）**
    - **水分(外水、内水和结晶水)：加热至105 ℃**
    - **灰分(主要为含Ca、Al、Si、Fe等元素的无机矿物质)：有氧条件加热至550 ℃**

2.1 生物质的化学组成

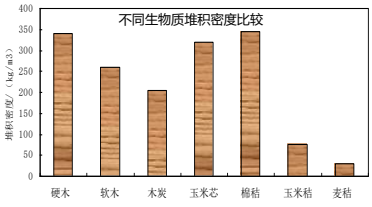
元素分析：是研究有机化合物中元素组成的化学分析方法。对生物质原料，通常测量其C、H、O、N、S的含量。 O元素含量通常通过差减法计算。

生物质	元素含量（%）					低位发热量 (kJ/kg)
	C	H	O	N	S	
麦秸	49.04	6.16	43.41	1.05	0.34	15371
稻草	48.87	5.84	44.38	0.74	0.17	13977
玉米秸	49.95	5.97	43.12	0.83	0.13	15547
高粱秸	48.63	6.08	44.92	0.36	0.01	15047
稻壳	46.20	6.10	45.00	2.58	0.14	14557
玉米芯	48.4	5.50	44.30	0.30	-	14395
花生壳	54.9	6.70	36.90	1.37	0.1	21417
豆秸	44.79	5.81	43.44	5.85	0.11	16154
棉花秸	49.8	5.70	43.10	0.69	0.22	15999
松木	52.3	5.8	38.8	0.2	0	16811

2.2 堆积密度

➢堆积密度是指在**自然堆积情况下**包括燃料颗粒空间在内的密度，反映了**单位体积中燃料的质量**。

➢**生物质的堆积密度远低于煤的堆积密度**：褐煤560～600 kg/m^3，烟煤800～900 kg/m^3，玉米秸秆的堆积密度为30~50kg/m^3。

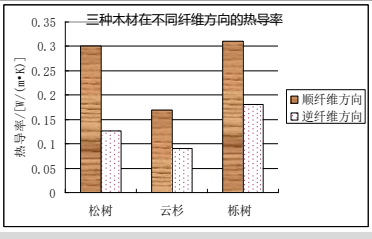


2.2 堆积密度

2.3 导热性

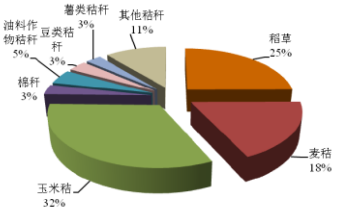
➢生物质是多孔性物质，孔隙中充满空气，空气是热的不良导体，所以**生物质的导热系数较小**。

➢生物质**导热性受多方面影响**：密度、含水率、纤维方向。生物质导热性随着密度或含水率的增加而提高。



2.4 生物质资源-农业生物质

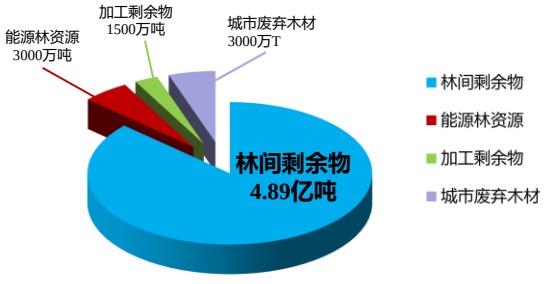
据《生物质能发展“十三五”规划》：2020年，我国秸秆理论资源量为45000万吨（干物质量），农业生物质可利用总量巨大。



不同农作物秸秆资源占比

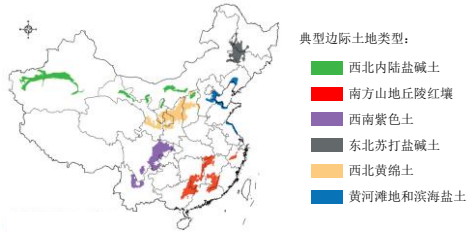
2.4 生物质资源-林业生物质

林业生物质废弃量大:



2.4 生物质资源-边际性土地及能源植物

边际性土地是指土地利用中的低质土地，即农田中的非粮低质低产土地和尚未被利用土地中条件较好的土地。2021年，我国的边际性土地总面积约11.7亿亩，而耕地面积约19.2亿亩



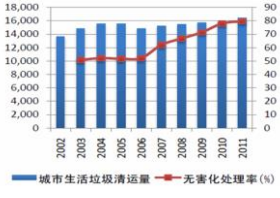
2.4 生物质资源-边际性土地及能源植物

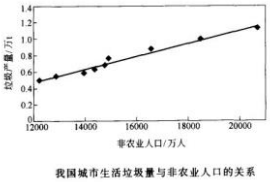
利用**边际性土地种植能源植物**能同时解决土地利用率低和能源植物产业原料供应瓶颈问题。典型能源作物有:

- 含糖类：甘蔗、甜菜等 → **生物乙醇**
- 含油脂类：油菜籽、大豆等 → **生物柴油**
- 含类石油类：麻风树、油楠等 → **石油替代品**

2.4 生物质资源-城市垃圾

从2004年起，中国城市垃圾生产量就超过美国成为世界第一。中国城市垃圾年产量达到12亿吨，而且每年以8%的速度增长。

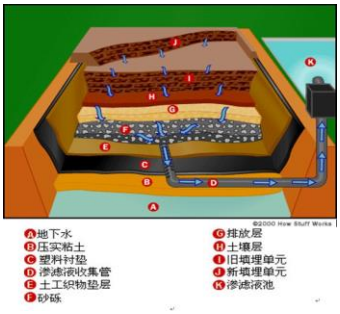




我国城市生活垃圾量与非农业人口的关系

2.4 生物质资源-城市垃圾

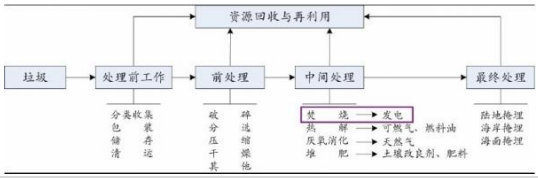
填埋法处理垃圾：占用土地、使用时间较短且有遗留环境问题



2.4 生物质资源-城市垃圾

焚烧法处理垃圾：

- 占用土地少，燃烧的热能可用于取暖和发电；
- 投资大、极易产生**二噁英**



2.4 生物质资源-城市垃圾

垃圾焚烧发电厂

2.4 生物质资源-污泥

- 污泥是一种复杂的混合物，并包含众多有害物质，如重金属、多环芳烃、二噁英、呋喃和致病细菌等。污泥处理方式主要有土地填埋、自然干化、堆肥和焚烧等热处理技术；
- “十三五”生态环境保护规划表示要大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，要求地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到 90%

污泥的燃料特性

工业分析(wt%,干燥基)	
水分	1.1
挥发分	69.95
固定碳	10.78
灰分	18.17
元素分析(wt%,干燥基)	
C	42
H	6.2
O	24.6
N	7.8
S	0.99
其他参数(干燥基)	
高位发热量HHV(kcal/kg)	18840.552
灰分中的磷含量(%)	43.65

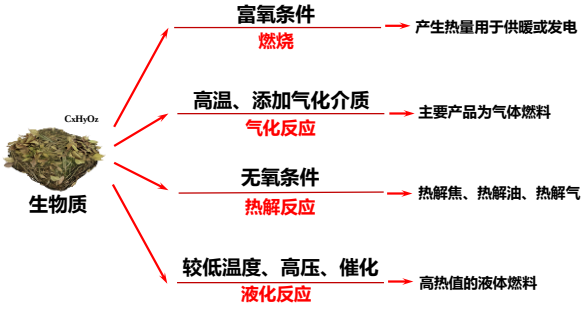
主要内容

一、我国城市化进程及能源需求

二、生物质能的定义及特点

三、生物质能热利用技术

生物质能热利用技术



3.1 生物质燃烧技术

1燃烧视频

3.1 生物质燃烧技术

- **影响燃烧的主要因素**

(1) 反应温度

反应温度直接影响反应速率，在考虑灰分熔化的前提下，尽量提高反应温度。

(2) 空气量

空气太少，反应不完全，浪费燃料；太多，则会带走热量，降低燃烧温度，影响燃烧稳定性。

(3) 反应时间

足够的燃烧时间使燃烧彻底。

3.1 生物质燃烧技术

➢ 生物质燃烧技术特点

- 生物质燃烧所释放出的CO_2大体相当于其生长时通过光合作用所吸收的CO_2，可以认为是CO_2零排放。
- 生物质燃烧产物用途广泛，灰渣可综合利用。例如，灰分中含有植物生长所必需多种营养元素，可作为良好的农用肥料。
- 可以实现生物质燃料与矿物质燃料混合燃烧，减少运行成本，提高燃烧效率，降低SO_x、NO_x等有害气体排放。

3.1 生物质燃烧技术

➢ 生物质燃烧技术分类

- 生物质直接燃烧技术
  - ➢ 炉灶燃烧
  - ➢ 锅炉燃烧
- 生物质混合燃烧技术
  - ➢ 直接混合燃烧
  - ➢ 间接混合燃烧
  - ➢ 并联混合燃烧

3.1.1 生物质直接燃烧技术

生物质直接燃烧技术

生物质直接燃烧主要分为炉灶燃烧和锅炉燃烧：

炉灶燃烧操作简便、投资较省，但燃烧效率普遍偏低，从而会造成生物质资源的严重浪费；

锅炉燃烧采用先进的燃烧技术，把生物质作为锅炉燃料燃烧，以提高生物质的利用效率，适用于相对集中、大规模地利用生物质资源。

连灶炕

生物质直燃发电厂

3.1.1 生物质直接燃烧技术-炉灶燃烧

生物质直接燃烧技术 -- 炉灶燃烧

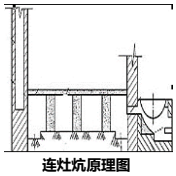
我国农村生活用能结构虽然发生了一定的变化，但薪柴、秸秆等生物质仍占消费总能量的50%以上，是农村生活中的主要能源。

3.1.1 生物质直接燃烧技术-炉灶燃烧

生物质直接燃烧技术 -- 炉灶燃烧

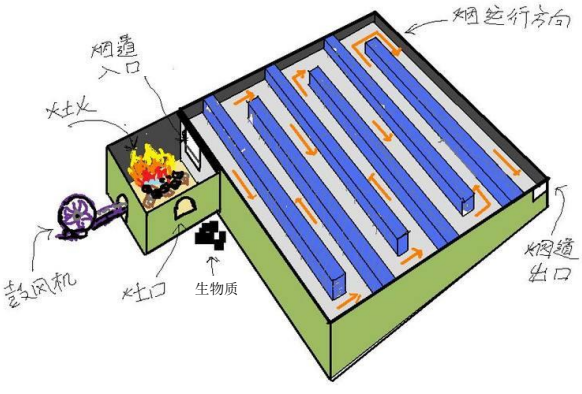
炕（连灶炕）是我国北方农村居民取暖的主要设施，热量一般来源于炊事用的柴灶，炕与灶相连，故称连灶炕。也有专为取暖供热的炕，如西北的煨炕、东北的地炕都是在炕内设一烧火的坑。

连灶炕实物图



连灶炕原理图

炕：热效率20-30%



3.1.1 生物质直接燃烧技术-锅炉燃烧

生物质直接燃烧技术 -- 锅炉燃烧

生物质燃料锅炉种类很多

按照锅炉燃用生物质品种不同可分为:木材炉、薪柴炉、秸秆炉、垃圾焚烧炉等;

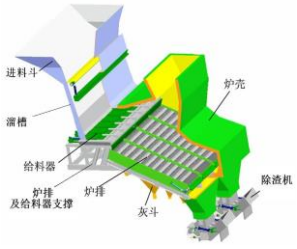
按照锅炉燃烧方式的不同又可分为层燃炉、流化床、悬浮炉等。

目前，采用流化床技术开发生物质能已具有相当规模和一定运行经验；而生物质层燃技术被广泛应用在农林废弃物的开发利用方面。

3.1.1 生物质直接燃烧技术-锅炉燃烧

层燃炉

在层燃方式中，生物质平铺在炉排上形成一定厚度燃料层，进行干燥、干馏及燃烧过程。空气（一次配风）从下部通过燃料层为燃烧提供氧气，可燃气体与二次配风在炉排上方的空间充分混合燃烧。



3.1.1 生物质直接燃烧技术-锅炉燃烧

流化床

- 循环流行化床锅炉技术是近十几年来迅速发展的一项高效低污染清洁燃烧技术；
- 国际上这项技术在电站锅炉、工业锅炉和废弃物处理利用等领域已得到广泛的商业应用，并向几十万千瓦级规模大型循环流化床锅炉发展；
- 国内在这方面的研究、开发和应用也逐渐兴起，已有上百台循环流化床锅炉投入运行或正在制造之中。

3.1.2 混烧低碳排放技术

- 自发性——锅炉原料取决于可用燃料及价格
- 取代性——实现二氧化碳减排以及废物处理与能源利用耦合

优点

- **最便宜的二氧化碳减排方法**
- **价格较低（相对于纯生物质）**
- **生物燃料及废弃物可以高效利用**
- **烟气经过高效的洁净处理**
- **有益的协同作用**
- **生物质季节性变化可控**

缺点

- **生物燃料价格更高**
- **进料及前处理**
- **不利的协同作用**
- **缺少经验**
- **导致SCR催化剂的失活**

3.1.2 混烧低碳排放技术

生物质与煤混燃发电

现状分析

- 生物质原料与煤直接混烧发电
  - 生物质与煤分磨制粉，进入不同的燃烧器喷口
  - 生物质与煤共同磨制，一起送入炉膛
- 生物质气化产物与煤混燃发电
  - 生物质气化产物作为再燃燃料送入炉膛再燃区混燃
- 生物质热解产物与煤混燃发电
  - 生物质热解产物作为再燃燃料送入炉膛再燃区混燃

3.1.2 混烧低碳排放技术-应用现状

国电宝鸡第二发电厂300MW机组

生物质 → 成型颗粒 → 磨煤机（煤） → 锅炉 → 汽轮机

- 采用汽车将成型颗粒运至电厂，通过电厂燃煤输送系统，将成型颗粒混入燃煤中，电厂原有的输煤、制粉、燃烧系统基本上没有大的变动
- 购买了19套秸秆成型加工设备，在电厂外建设了9个秸秆加工点
- 成型设备检修维护频繁，运行成本高，掺烧生物质系统现已停止运行

3.1.2 混烧低碳排放技术-应用现状

华电十里泉电厂140MW机组

生物质 → 专用破碎机 → 专用燃烧器（煤） → 锅炉 → 汽轮机

- 增加秸秆收集、储存、粉碎和输送设备
- 增加2*30MW直流秸秆燃烧器，布置在锅炉的二次风口内
- 掺烧比例不超过20%
- 当地燃煤上网电价0.354元/kWh，秸秆发电部分由山东省补贴0.24元/kWh，完整的电价为0.594元/kWh，掺烧秸秆每年亏损1636.05万元

3.1.2 混烧低碳排放技术-应用现状

国电荆门发电厂660MW机组

生物质 → 气化装置 → 专用燃烧器（煤） → 锅炉 → 汽轮机

- 2013年10月正式投运，截至2015年11月，气化装置已连续运行1217天，累计实现利用小时14837小时，上网电量15157万千瓦时，综合利用秸秆104685吨
- 气化装置生物质处理量8t/h，产气量约18000Nm3/h，气化产生燃气的热值约为3500kcal/kg，产生的燃气发电量10.8MW
- 生物质发电部分的上网电价按照0.75元/kWh，超出当地燃煤秸秆电价部分，由可再生能源基金会资助，每年均可实现盈利

3.1.2 混烧低碳排放技术-应用现状

哥本哈根 Avedore 2号机组

生物质 → 专用破碎机 → 专用锅炉（煤） → 锅炉 → 汽轮机

- 生物质共烧技术已成功地在全球228多个装置中得到应用，其中大部分位于芬兰、美国、德国、英国和丹麦
- 原有220MW煤粉炉前安装一个生物质流化床锅炉
- 生物质锅炉产生的高温烟气进入煤粉炉原有的烟风系统用于加热蒸汽
- 避免了生物质混燃的结渣腐蚀问题

3.2 生物质气化技术

2：气化视频

3.2 生物质气化

生物质气化的概念

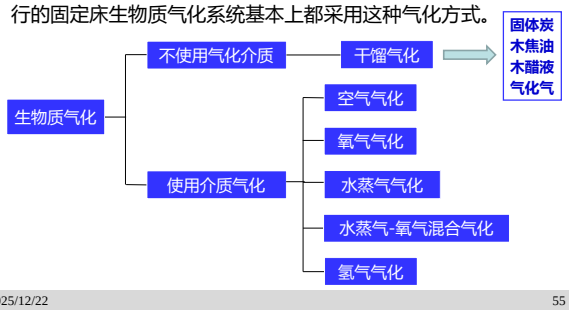
- 生物质气化是在一定的热力学条件下，只提供有限氧的情况下使生物质发生不完全燃烧，生成CO、H_2、小分子烃等可燃气体。

生物质气化的特点

- 气化是将化学能的载体由固态转换为气态
- 气化反应中放出的热量较少
- 气化取得的可燃气体再燃烧则可进一步释放出其具有的化学能。

3.2.1 生物质气化类型及产物

- 使用不同的气化介质进行气化时，产生的可燃气成分各不相同；
- 以空气和水蒸汽同时作为气化剂生产可燃气的技术应用最广。现行的固定床生物质气化系统基本上都采用这种气化方式。



3.2.1 生物质气化类型及产物

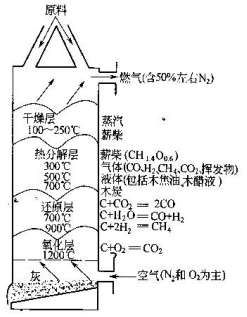
气化类型	主要生成物	加热温度	气化气热值（kJ/m³）	产物用途
空气气化	H_2, CH_4 , CO_2, N_2（50%左右）	自供热，900～1100℃	低热值，4100～7500	锅炉，干燥，动力
氧气气化	CO，H_2, CH_4		中热值，10878～18200	燃气，化工合成原料
水蒸气气化	H_2（20%～26%），CO（28%～42%），CO_2（16%～23%），CH_4（10%～20%），C_2H_2（2%～4%），C_2H_6（2%～4%）	吸热反应，需外供热源	中热值 10120～18900	燃气，合成燃料
水蒸气-氧气	H_2（32%），CO（28%），CO_2（30%），CH_4（7.5%），C_nH_m（2.5%）	自供热800℃	中热值 11500左右，	燃气，制氢
氢气气化	CH_4	高压、高温	高热值，22260～26040	工艺热源，管网

3.2.2 生物质气化的反应过程

- 基本反应包括四个过程：
  - 固化燃料的干燥
  - 热分解反应
  - 还原反应
  - 氧化反应
- 相应的炉内分为四个区：
  - 干燥区
  - 热分解区
  - 还原区
  - 氧化区

燃料准备区

气化区



3.2.2 生物质气化的反应过程

生物质气化过程中主要反应（以水蒸气作为气化剂为例）

- 生物质热裂解反应：

$Biomass \rightarrow H_2 + CO + CO_2 + CH_4 + C_nH_m + Tars\ldots \quad \Delta H_R>0$

- 半焦与气化剂重整反应：

$C + H_2O \rightarrow CO + H_2 \qquad \Delta H_R = +131.5kJ/mol$

$C + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 2H_2 \qquad \Delta H_R = +90.1kJ/mol$

- 碳氢化合物重整反应：

$C_nH_m + 2n\,H_2O \rightarrow n\,CO_2 + (2n + m/2)\,H_2 \qquad \Delta H_R > 0$

- 水煤气转移反应：

$CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2 \qquad \Delta H_R = -41.2kJ/mol$

3.2.2 生物质气化的反应过程

还原区的特征：

➢ 在还原区已没有O_2存在，氧化反应中生成的CO_2在该区同炭及水蒸气发生还原反应，生成CO和H_2。由于还原反应是吸热反应，还原区的温度也相应降低，约为700～900℃。

还原区发生的反应：

① CO_2还原的反应

$C + CO_2 \rightarrow 2CO; \quad \Delta H = +162.1kJ/mol$

- 是强烈的吸热反应，故温度愈高，CO_2还原愈彻底。
- 正向反应体积增加，故压力增大使CO平衡含量减少。
- CO_2在氧化器内与燃料的接触时间也影响其还原反应的彻底程度，高温下所需时间短

3.2.2 生物质气化的反应过程

- ② 水蒸汽还原的反应
- $C + H_2O(g) \rightarrow CO + H_2; \qquad \Delta H = +118.6kJ/mol$

  $C + 2H_2O(g) \rightarrow CO_2 + 2H_2; \quad \Delta H = +75.1kJ/mol$
- 吸热反应，温度增加有利于反应进行。

  温度较低不利于CO的生成，而有利于CO_2的生成。
- 温度高于800℃时，水蒸汽与碳的反应速率才有明显增加；

  温度低于700℃时，水蒸汽与碳的反应速率极为缓慢，400℃以下几乎不反应。

3.2.2 生物质气化的反应过程

- ③ 甲烷生成反应
- 生物质气化可燃气中的甲烷，一部分来源于生物质热分解和挥发分的二次裂解，另一部分来源于气化器中炭与气体产物的反应。
- $C + 2H_2 \rightarrow CH_4$; $\Delta H = -752.4kJ/mol$
  $CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O(g)$; $\Delta H = -203.6kJ/mol$
  $CO + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O(g)$; $\Delta H = -827.5kJ/mol$
- 上述都是体积缩小的放热反应。
  常压下甲烷生成反应速率很低，高压有利于反应进行。

3.2.2 生物质气化的反应过程

- $C + 2H_2O(g) \rightarrow CH_4 + CO_2$; $\Delta H = -677.3kJ/mol$
- 是强烈的放热反应。
  甲烷是稳定的化合物，但当温度高于600℃时甲烷将向分解方向进行，碳以炭黑的形式析出。
  甲烷的平衡含量随着温度的升高而减少。
- 生物质气化反应总体是体积增大的反应。
  为增加产气中甲烷含量，宜采用较高气化压力和较低温度；
  反之，若想制取反应原料气，应降低甲烷含量，则可采用较低的气化压力和较高的反应温度。

3.2.2 生物质气化的反应过程

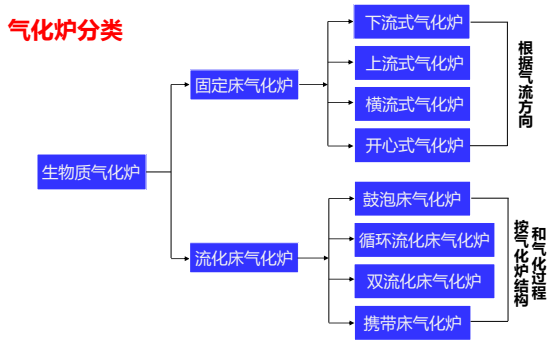
- ④ CO变换反应
- $CO + H_2O(g) \rightarrow H_2 + CO_2$; $\Delta H = -43.5kJ/mol$
- 该反应是制取以H2为主要成分的气体燃料的重要反应，同时也提供甲烷化反应所需的H_2。
- 当温度高于850℃时，反应的正反应速度高于逆反应，有利于生成H_2，因此通常要求反应温度高于900℃。
  该反应通常在气化器燃气出口温度下反应达到平衡，故决定了出口燃气的组成。

3.2.3 气化设备

- 固体生物质燃料气化时所应用的设备称为气化炉或气化器，它是生物质气化系统中的核心设备。
- 生物质在气化炉内进行气化反应，生成可燃气。

- 气化炉分类：
  按照气化炉内可燃气相对于生物质物料的流动速度和方向不同，气化炉可分为**固定床气化炉和流化床气化炉**，二者又都有多种不同形式

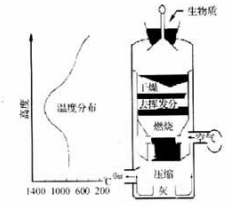
3.2.3 气化设备



3.2.3 气化设备-固定床气化炉

(1) 下流式固定床气化炉

- 生成的可燃气体是通过炉栅向下流动被吸出的，故称为下流式（下吸式）气化器。
- 主要组成：内胆、外壁室、灰室。



下流式固定床生物质气化炉结构及床内温度分布

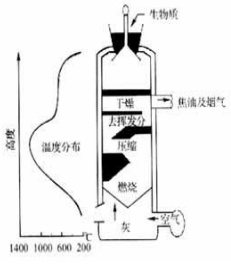
气化器下部炉栅以下是灰室，炉栅与内胆构成一个承托的容纳原料的炉膛。

炉栅上部内胆直径减小的区域为喉管区，是气化反应区

喉管区中部偏上位置布置有进风喷嘴，由气化系统后端的容积式风机的抽力来实现气化剂供给，使气化器在微负压条件下运行。

3.2.3 气化设备-固定床气化炉

(2) 上流式固定床气化炉



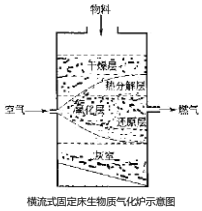
上流式固定床生物质气化炉结构及床内温度分布

- 气化剂（空气或水蒸汽）由气化炉底部经过炉栅进入气化器的氧化层（燃烧）并逐渐上升，而气化产出的可燃气体通过气化器内的各个反应区后从气化器上部出气口排出，故称为上流式（上吸式）气化器。
- **气流流动方向与原料移动方向相反**，故也称逆流式气化器。

3.2.3 气化设备-固定床气化炉

(3) 横流式固定床气化炉

- 空气由侧方向供给，产出气体由侧向流出。气流横向通过燃烧气化区。
- 反应温度高，主要用于木炭气化，在南美洲应用广泛并投入商业运行。



横流式固定床生物质气化炉示意图

性能特点：

结构紧凑，启动快，负荷适应能力强。

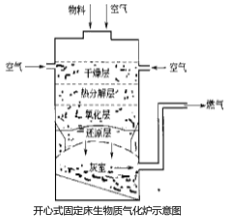
燃料在炉内停留时间短，且炉中还原层容积很小，影响燃气质量；

炉中心温度可达2000℃，超过了灰分的熔点，易造成结渣。

3.2.3 气化设备-固定床气化炉

(4) 开心式固定床气化炉

- 也称层式下吸式固定床气化炉。
- 结构特点：同下流式气化炉相似，气流随物料一起向下流动，但是没有缩口，由中心向上搭起的转动炉栅代替了喉管区。
- 由我国于50年代初研制的，主要用于稻壳气化，已投入商业运行多年。



开心式固定床生物质气化炉示意图

性能特点：

空气能均匀地进入反应层，使反应温度沿反应截面的径向分布一致，生产强度高；

气、固同向流动，有利于焦油裂解；

结构简单，加料操作方便，而且运行可靠。

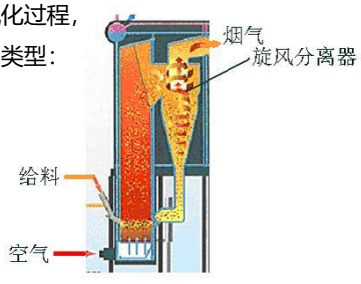
3.2.3 气化设备-流化床气化炉

流化床气化：

- 在管形炉体下部装置一块多孔的水平分布板（布风板），颗粒状的流化介质和燃料堆放在板上，**在吹入的气化剂作用下，带动固体像流体一样运动**，使生物质物料在炉内呈沸腾状态，在高温下生成气体。
- 床层：流化介质颗粒和燃料颗粒堆放在布风板上形成的固体层称为床层，简称为床。
- 流态化：当流体流过固体颗粒层时带动固体像流体一样运动，此现象称为流态化。

3.2.3 气化设备-流化床气化炉

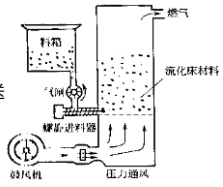
- 按气化器结构和气化过程，流化床可分为四种类型：
  - 鼓泡流化床
  - 循环流化床
  - 双流化床
  - 携带床流化床



3.2.3 气化设备-流化床气化炉

(1) 鼓泡流化床（沸腾床）

- 是最简单的流化床气化器。
- 气化方式：生物质原料在分布板上部被直接输送到炽热沙床中热分解生成炭和挥发分。



鼓泡流化床气化炉示意图

结构特点：

- **大分子的挥发分在炽热的床层中会进一步裂解成小分子气体，生成的气化燃气中焦油含量少。**
- **气化燃气直接由气化器出口送入净化系统中；气化炉中气流速度相对较低，几乎没有固体颗粒从流化床中逸出。**
- **通过调节气化剂的比消耗量，流化床温度控制在800～900℃左右。**

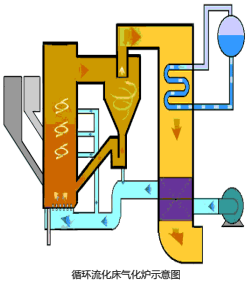
3.2.3 气化设备-流化床气化炉

(2) 循环流化床

- 与鼓泡流化床的主要区别——循环流化床气化炉中流动速度相对较高，使产出的燃气中含有大量固体颗粒。

结构特点：

- **在气化燃气出口处设有旋风分离器，从流化床中携带出的颗粒在通过旋风分离器收集后重新送入炉内进行气化反应。**



循环流化床气化炉示意图

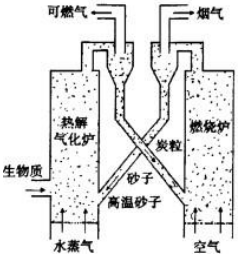
3.2.3 气化设备-流化床气化炉

(3) 双流化气化床

- 分为两个组成部分：一部分是气化炉，另一部分是燃烧炉。

结构特点：

- **气化炉中产出的燃气经分离后，沙子和炭粒流入燃烧炉中，在这里炭粒燃烧，将沙子加热，灼热的沙子再返回到气化炉中，以补充气化炉所需的热量。**



双流化气化炉示意图

3.2.3 气化设备-性能比较

固定床气化炉与流化床气化炉性能比较

	上流式	下流式	鼓泡流化床	循环流化床
原料适应性	适应不同形状尺寸原料、含水量在15-45%间可稳定运行。	大块原料不经预处理可直接使用。	原料尺寸控制较严，需预处理过程。	能适应不同种类的原料，但要求为细颗粒，原料需预处理过程。
燃气特点	H_2和C_nH_m含量少，CO_2含量高，焦油含量高，需要复杂净化处理。	H_2含量增加。焦油经高温区裂解，含量减少。	与直径相同的固定床比，产气量大4倍，焦油较少，燃气成分稳定，后处理过程简单。	焦油含量少，产气量大，气体热值比固定床气化炉高40%左右。后处理简单。
生产能力	生产强度小。	生产强度小。	生产强度是固定床的4倍，但受气流速度的限制。	生产强度是固定床的8-10倍，流化床的2倍，单位容积的生产能力最大。
成本	结构简单、加工制造容易	结构简单，容易实现连续加料。	故障处理容易，维修费用低	故障处理容易，维修费用低。

3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

气化过程关键指标：

- 当量比：气化过程所消耗的空气量与完全燃烧所需要的理论空气量之比
- 燃料的气体产率：单位质量的原料气化后所产生气体的体积
- 燃气质量：气体组成和热值
- 气化效率：冷气效率、热气效率
- 热效率：生成物的总热量与总耗热量之比
- 碳转换率：气体中含碳量与原料中含碳量之比
- 气化强度：单位时间内每单位反应炉截面积处理原料的能力

  固定床 ~ 150kg/m^2, 流化床 ~ 200-300kg/m^2

3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

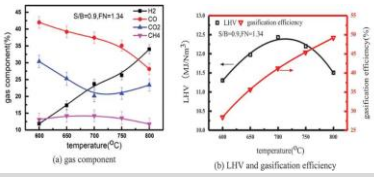
(1) 生物质物料特性的影响

- 气化条件与工艺相同而物料特性不同，其气化产物也各有差异。不同生物质原料的热值、水分、挥发分、灰分以及元素组成各不相同，这些差异造成了气化产气结果的变化。
- 通过对物料含水率、粒度、料层厚度及物料种类等因素的调整，可得到不同的气化效果。
  另外，原料的黏结性、结渣性、灰熔温度等对气化炉及过程影响较大，气化温度受其限制最为明显。

3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

(2) 气化温度的影响

- 温度是热解和气化的关键控制变量，主要的气化反应温度为700～1000℃。
- 要获得高热值的气体，气化温度应控制在800℃左右。
  若气化温度过低，易造成气化产气热值小，焦油产量大等问题；
  若气化温度过高，也不利于高热值气化气的生成，而且能量损耗大。
- 高温有利于H_2浓度的增加，而CO浓度降低。H_2/CO随反应温度增大而增大。



(a) gas component (b) LHV and gasification efficiency

3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

(3) 气化介质的影响

- 气化剂量直接影响到反应器的运行速率与气化气的停留时间，从而影响燃气品质与产率。目前采用的气化介质主要有4种：
  空气气化、富氧气化、空气-水蒸气气化、水蒸气气化

4 种气化方式相应的气体产物组成

组分/%	空气气化	氧气气化	空气-水蒸气气化	水蒸气气化
H_2	12	25	30	20
O_2	2	0.5	0.5	0.3
N_2	40	2.0	30	1.0
CO	23	30	10	27
CO_2	18	26	20	24
CH_4	3	13	2	20
C_2H_2	0.4	0.8	0.5	0.8
C_2H_4	0.2	0.5	0.3	0.6
C_2H_6	0.1	0.4	0.2	0.2
H_2/CO_2	0.67	0.96	1.50	0.83

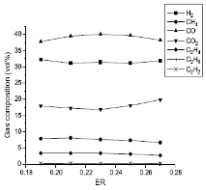
3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

(4) 生物质粒径的影响

- 粒径大小在300μm～1 mm，高温下较小粒径之间的气化差异表现并不明显；但对粒径大于1 mm的颗粒，随着反应温度的升高，气体产率逐渐增大，但是总体上小于小粒径的产气率。
  表明：随着粒径的增大，颗粒表面和内部的热传递的效果变差而逐渐成为限制因素。
- 气化产气量及组分与生物颗粒的升温速率有关：
  高升温速率会产生较多的小分子气体，较少的焦炭及焦油，
  主要是由于小颗粒具有较大的比表面积因此升温速率较快。

3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

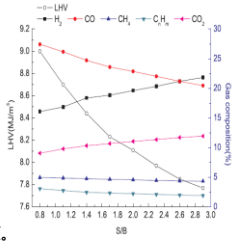
(5) 当量比（ER）的影响



- 气化过程中ER较合适的取值范围为0.19～0.43。适当的ER可以实现气化过程的自热反应。
- 对下吸式气化炉来讲当ER=0.38时，气化效果最优，单位燃料的产气量随当量比呈线性增加关系。
- 在流化床反应器气化中，ER=0.25、0.30和0.35三种条件下，流化速率为0.22m/s的条件下，ER=0.25为气化的最优当量比。
- 较大的ER会使气化产气的热值以及H_2、CO含量降低。这是由于过量的氧气会与部分气化产生的H_2、CO、CH_4等可燃气体发生反应。

3.2.4 生物质气化过程中的影响因素

(6) S/B的影响

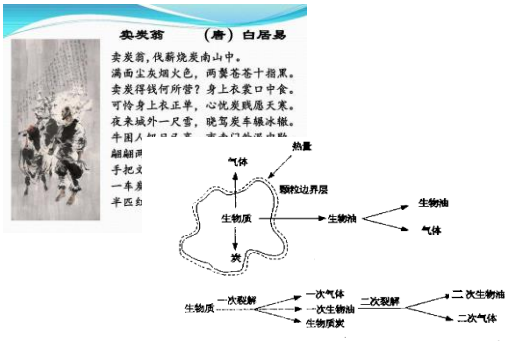


- S/B是指气化过程中的水蒸气与生物质量之比。
- 水蒸气作为气化介质有几个特点：
  ①水蒸气参与反应可以大大提高气化产气中氢气含量；
  ②可以改善燃气品质，增加燃气热值；
  ③由于水蒸气参与的反应大多为吸热反应，因此需要和氧气混合使用，或者增加外来能源。
- 随着S/B的增加产气量也随着增加，但焦油和木炭则出现减少。增加的气体产量来源于水蒸气作用焦油的重整、裂解和焦炭的还原反应。

第三节 生物质热解技术

3：热解视频

3.3.1 生物质热解原理



3.3.1 生物质热解原理

(1) 一次裂解

- 热量首先传递到颗粒表面，再由表面传到颗粒内部。
  热解过程由外层到内层逐渐进行，物质颗粒被加热的部分迅速分解成木炭和挥发组分。
- 挥发组分由可冷凝气体和不可冷凝气体组成，
  可冷凝气体经过快速冷凝得到生物油。
- 一次裂解反应生成了生物质炭、一次生物油和不可冷凝气体。

3.3.1 生物质热解原理

(2) 二次裂解

- 在多孔生物质内部的挥发组分将进一步裂解，形成不可冷凝的气体和热稳定的二次生物油；
- 同时，当挥发组分气体离开生物质颗粒时，穿越周围的气相组分，在这里进一步裂化分解，称为二次裂解反应。
- 反应器的温度越高，且气态产物的停留时间越长，二次裂解反应越严重。
  快速冷却一次裂解产生的气态产物可以抑制二次热解反应的进行。

3.3.2 生物质热解的影响因素

生物质热解的工艺类型及主要运行参数

热解工艺类型		物料尺寸 (mm)	停留时间	升温速率 (℃/s)	最高温度 (℃)	主要产物
慢速热解 300～700℃	炭化	5～50	>1h	非常低	400	炭
	常规	5～50	5～30min	低（0.5～1）	600	气、油、炭
快速热解 600～1000℃	真空	<1	2～30s	中（10～200）	400	油
	快速	<1	0.5～5s	较高（10～200）	650	油
闪速热解 800～1000℃	闪速	粉状	<1s	高（>500）	<650	油
	闪速	粉状	<1s	高（>500）	>650	气
	极速	粉状	<0.5s	非常高（>1000）	1000	气
反应性热解	加氢	<1	<10s	高	500	油
	甲烷	<1	0.5～10s	高	1050	化学品

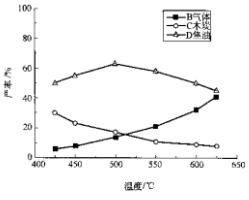
3.3.2 生物质热解的影响因素

热解反应的主要影响要素：反应条件、原料特性

- 温度的影响

随温度升高，炭的产率减少，可燃气体产率增加。

为获得最大生物油产率，最佳的温度范围为400~600℃。



流化床反应器生物质闪速热裂解技术产率与温度之间的关系

3.3.2 生物质热解的影响因素

- 升温速率的影响

➢ 慢速热解：
低温、长滞留期，主要用于最大限度地增加炭的产量，其质量产率和能量产率分别可达到30%和50%；

➢ 快速热解：
温度小于600℃，采用中等反应速率，生物油、不可冷凝气体和炭的产率基本相等；

➢ 闪速热解：
温度在500~650℃范围内，主要用来增加生物油的产量，其生物油产率可达到80%；同样的闪速热裂解，若温度高于700℃，在非常高的反应速率和极短的气相滞留期下，主要生成气体产物，产率高达80%（质量分数）。当升温速率极快时，半纤维素和纤维素几乎不生成炭。

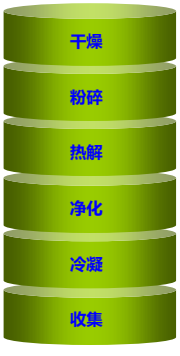
3.3.2 生物质热解的影响因素

- 生物质种类的影响: 不同生物质的组成不同，对其热解行为及热解产物分布有着重要的影响。

➢ 三组分含量影响：木质素高的生物质炭产量较大，纤维素含量多者炭产量低；木质素热裂解所得到的液态产物热值最大，木聚糖（半纤维素主要成分）热裂解所得到的气体热值最大。

➢ 灰分含量影响：高灰分含量不利于生物油的生成。灰分可能以催化剂的方式促进热解挥发分的二次裂解。

3.3.3 生物质热解工艺



❖ 水分含量<10%

❖粒径要求：旋转锥0～ 200μm；流化床0～2mm；传输床或循环流化床0～ 6mm

❖ 快速升温（10^3～10^5 K/s）

❖ 合适的反应温度（500～600℃）

❖ 短气相滞留时间（< 2s）

❖ 高效炭粒分离

❖ 热解气快速冷凝

3.3.3 生物质热解工艺

国际上常见的反应器类型：

➢ 回转窑反应器(包括旋转锥、旋转螺旋反应器)

➢ 流化床反应器(包括鼓泡床和循环床)

➢ 夹带流反应器

➢ 真空反应器

➢ 固定床反应器(包括丝网反应器)

➢ 烧蚀板反应器、烧蚀涡流反应器等。

3.3.3 生物质热解工艺

（一）旋转锥裂解反应器

- **工作过程：**经预处理的固体生物质混同预热的热载体(砂)进入旋转锥底部，外部旋转锥壳以1r/s转速绕轴旋转，由离心力和摩擦力带动固体颗粒(热砂和生物质颗粒)在内部固定锥壳和外部旋转锥壳之间的缝隙中旋转上升。在该过程中，生物质迅速裂解，当到达锥顶时刚好反应结束，生成的蒸汽经由导出管进入旋风分离器，分离炭后，猝冷凝结成生物油。

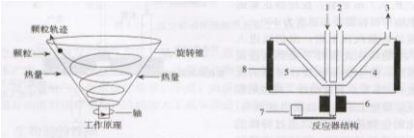


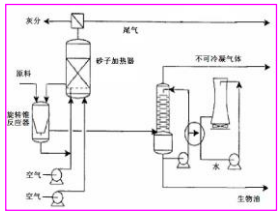
图 6-10 旋转锥热解反应器原理和结构

1. 生物质 2. 热沙子 3. 热解气 4. 固定锥 5. 旋转锥 6. 轴承 7. 驱动装置 8. 电加热套

4：旋转锥视频

3.3.3 生物质热解工艺

荷兰Twente大学反应工程系与BTG研究所联合研制的**旋转锥式反应器**：



1）示范工厂：日处理50吨原料，生物油用于燃烧发电

2）原料：棕榈壳、产油率≥60%、热值17~19MJ/kg

3.3.3 生物质热解工艺

（二）流化床热解反应器

- **工艺流程：**
  原料经粉碎、烘干 → 料仓 →流化床反应器 → 旋风分离器 → 冷凝器
- 热解生成的可冷凝的气体被冷凝为生物油而储集在冷凝器的下部；而不可冷凝的气体则通过过滤器过滤后，一部分用作流化床反应器的流化介质，另一部分或用作生物质原料烘干用的气体燃料，或作他用。

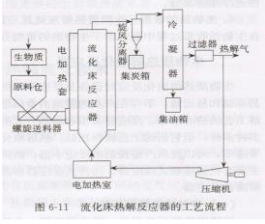


图 6-11 流化床热解反应器的工艺流程

- 反应器的床料兼热载体是沙子，流化介质为热解生成的气体（启闭阶段需要用氮气代替），由空气压缩机泵入可控的电加热器，经过预热后再均匀分布地吹入床内。流化介质进入床内时的温度应控制在600℃以内。

5：流化床视频

3.3.3 生物质热解工艺

流化床热解反应器的特点

- **优点**

✓ 反应器结构紧凑，载热体沙子到生物质颗粒的传热效率高；

✓ 反应器的气相停留时间短，从而抑制了二次裂化反应。

- **缺点**

× 需要载气，焦炭磨损比较严重；

× 需要对生物油进行后续处理，以减少油中的焦炭含量；

3.3.3 生物质热解工艺

加拿大Waterloo大学研制的流化床热解反应器：

- 原料是空气干燥的木屑，粒度在30~170目之间，水分7%左右。
  固体生物质给料速率1.5~3kg/h。反应气停留时间0.5s左右。
  细砂为床料，流化床配备电加热维持恒温。
- 裂解所需的热量由预热的流化气提供，流化气和载流气都是裂解中的气相产物。
- 当以木屑为原料时液体产率高达65%～70%，以稻草为原料时则为45%～50%。
  液体中含15%～30%的水分，主要取决于原料类型和水分含量。

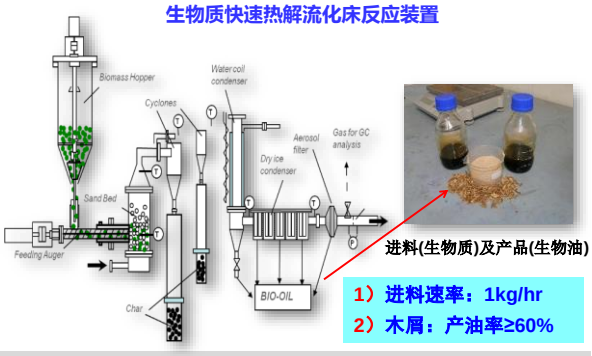
3.3.3 生物质热解工艺

加拿大 Dynamotive公司研制的**鼓泡流化床式反应器：**

1）示范工厂：日处理200吨原料，生物油用于燃烧发电
2）木屑原料：产油率≥60%、热值15~16MJ/kg

3.3.3 生物质热解工艺

生物质快速热解流化床反应装置



进料(生物质)及产品(生物油)

1）进料速率：1kg/hr
2）木屑：产油率≥60%

3.3.3 生物质热解工艺

（三）涡流烧蚀热解反应器

- 由美国太阳能研究所开发。
  工艺流程：反应器的圆筒形壁面被加热到600℃左右。所用的载流气是氮气和水蒸气，与进料生物质的质量比为1：1.5。反应器正常运行时，生物质颗粒需要用速度为400m/s的汽流引射，由切线进入反应管。
- 生物质颗粒高速度进入后在圆形壁面上沿螺旋线滑行，颗粒与壁面之间的滑动产生了极大的传热速率。
- 生物质颗粒以相对于反应器表面较高的速率(>1.2 m/s)移动并热解。部分热解的颗粒沿切线方向离开反应器，通过循环管道和新加入的生物质颗粒混合后在载流气的进口喷嘴处开始新一轮循环。

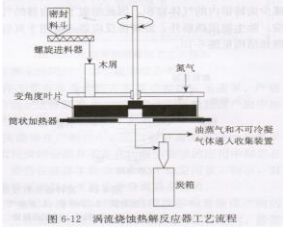


图 6-12 涡流烧蚀热解反应器工艺流程

3.3.3 生物质热解工艺

（三）涡流烧蚀热解反应器

特点：

- 受到高速离心力的作用，使生物质颗粒在受热的反应器壁上高度烧蚀，烧蚀的颗粒留在反应器壁上的生物油膜迅速蒸发，没有转化的生物质颗粒可以通过特殊的固体循环回路循环热解。
- 与其他反应器相比，这类反应器中制约反应过程的因素是加热速率而不是传热速率；同时，2mm大小的颗粒在反应器中可以停留1~2s时间，这段时间中完成30次循环。这种循环使颗粒的停留时间与蒸汽的停留时间无关，从而使反应器的操作受进料颗粒度影响很小。因此可使用较大颗粒的原料。
- 在600℃时，生成77.6%的生物油、6.2%的气体和15.7%的木炭。

3.3.3 生物质热解工艺

（三）涡流烧蚀热解反应器

3.3.3 生物质热解工艺

（四）真空裂解器

- 加拿大Laval大学开发，也叫做多炉床热解器。

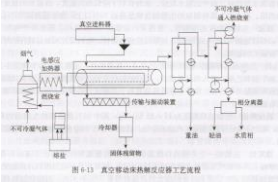


图 6-13 真空移动床热解反应器工艺流程

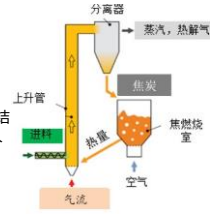
工艺流程：

- 生物质原料在于燥和粉碎后，由真空进料器进入反应器。原料在水平金属平板上被加热移动，发生热解反应。
- 熔盐混合物加热平板并维持温度在530℃。热解 反应生成的蒸汽气体混合物由真空泵导入两级冷凝设备，不可冷凝性气体通入燃烧室燃烧，释放出的热量用于加热盐；冷凝的重油和轻油被分离；剩余的固体产物离开反应器后立即被冷却。

3.3.3 生物质热解工艺

（五）气流床反应器

- 美国乔治亚技术研究院开发。



工艺流程：

- 进出口气体都由多孔板控制。裂解气、水蒸气、未凝结蒸汽、气溶胶及可能含有的细尘进入除雾器，除去大部分气溶胶和细尘后剩余的混合物进入燃烧炉燃烧。

设备参数：

- 反应器直径15cm，高4.4m，停留时间1~2s；系统中生物质颗粒度300~420μm，给料速率15kg/h；进口温度控制在745℃，反应器温度400~550℃，同时采用较大的载气流量(与生物质的重量比8：1)。
- 实验中所得有机冷凝液体的收率为58%，焦炭产率为12%，产物油热值可达24.57MJ/kg。总的液体产物一半是水。

3.3.3 生物质热解工艺

（六）喷动床反应器

- 西班牙Pais Vasco大学开发。

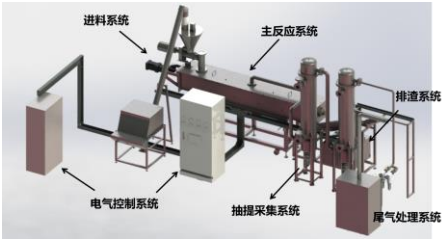
主要特点：

- 热解蒸气可立即离开反应器，而固体原料却可在反应器内循环，直到热解完全颗粒变小后才被气流带出，从而可解决原料颗粒与产物蒸汽对停留时间要求的矛盾。另一优点是有可能把生物质热解与热解油的精致结合在一起完成。
- 考虑到在喷动反应器内常可以加一定量密度较大的惰性颗粒来促进传热和传质，如把有催化热解作用的沸石作为惰性颗粒，则可提高热解油的质量。

3.4 内热式螺旋反应器

内热式螺旋反应器特点：

- ◆ 喂料机采用双螺旋方式，通过变频控制，实现**物料的均匀连续供给**；
- ◆ 加热炉可实现800°C的反应温度；
- ◆ 主轴螺旋采用伺服电机和减速机实现**物料停留时间的精确控制**。



3.4 内热式螺旋反应器

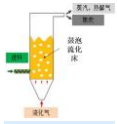
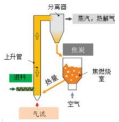
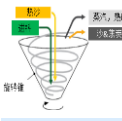
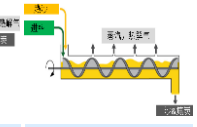
6：蛟龙式视频

第四节 与其它能源协同技术

4.0 生物质热解技术瓶颈

热解是处理农林废弃物的有效技术

原料适应性强、产品应用范围广

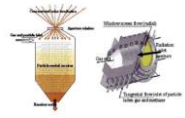
流化床热解系统	气流床热解系统	旋转锥热解系统	螺旋式热解系统
			
加拿大Dynamotive公司 华中科技大学等	美国Georgia Tech大学 浙江大学等	荷兰BTG公司 上海理工大学等	加拿大Laval大学 合肥德博能源等

燃烧供能/接触式/非绝氧 → 低碳排放难/品质差/经济性不佳

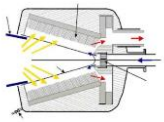
开发高效/经济性强/低碳排放的热解技术势在必行

4.0 光热-热解/气化技术

中温太阳能热化学转化装置

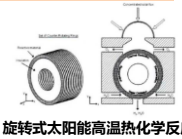


流化床式太阳能甲烷重整反应器

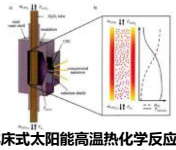


直接辐照腔体式反应器

高温太阳能热化学转化装置

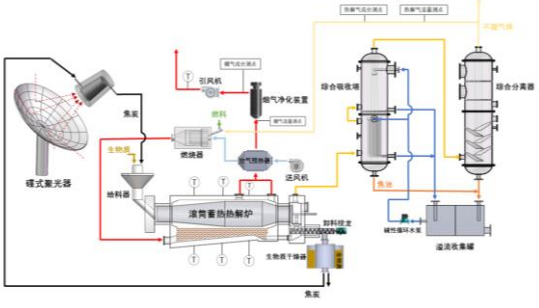


旋转式太阳能高温热化学反应器



流化床式太阳能高温热化学反应器

4.1 光热-热解/气化技术



基于焦循环的聚光增效生物质热解系统